

Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
Fakultät Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik

Implementierung einer fiducialbasierten Lokalisierungssystems für Luftfahrzeuge im Innenraum

Masterarbeit im Studiengang Elektronische und Mechatronische Systeme
Vertiefungsrichtung Automatisierungstechnik

Hannes Müller
3796115

Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Pfitzner
Betreuer: Noch nicht sicher

Abgabe: Nürnberg, 10. Juni 2026
Sommersemester 2026

Abstract

This thesis describes the development of a visual localization system for unmanned aerial vehicles based on fiducial markers in indoor environments. The Robot Operating System 2 is used as the middleware framework; AprilTags are used as the marker framework. The system uses the RGB images from two cameras as its input data source—one facing forward and one facing downward. The image processing and navigation calculations are performed by a mini-computer mounted on the aircraft. Position determination is based on the mapping of fiducial markers using simultaneous localization and mapping. For the extrinsic calibration of the cameras, a custom-developed algorithm for determining the respective transformation matrix is described. Position determination itself is achieved by detecting the previously mapped markers and calculating the poses of the camera lenses. The position data from both sensors are processed, fused into a single pose, and transmitted to the flight controller. The overall system enables GPS-independent positioning designed for indoor use. Finally, a prototype application is presented that can be used to control the aircraft.

Kurzfassung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines visuellen Lokalisierungssystems für unbemannte Luftfahrzeuge auf Basis von Fiducial-Markern im Innenraum. Als Middleware-Framework wird das Robot Operating System 2 verwendet; als Marker-Framework kommen AprilTags zum Einsatz. Das System nutzt die RGB-Bilder zweier Kameras als Eingangsdatenquelle – eine frontal und eine nach unten ausgerichtet. Die Berechnungen zur Bildverarbeitung sowie zur Navigation werden durch einen am Luftfahrzeug montierten mini-Computer durchgeführt. Grundlage der Positionsbestimmung bildet die Kartierung der Fiducial-Marker mittels Simultaner Lokalisierung und Kartierung. Zur extrinsischen Kalibrierung der Kameras wird ein eigens entwickelter Algorithmus zur Bestimmung der jeweiligen Transformationsmatrix beschrieben. Die Positionsbestimmung selbst erfolgt durch die Erkennung der zuvor kartierten Marker sowie die Berechnung der Posen der Kameraoptiken. Die Positionsdaten beider Sensoren werden aufbereitet, zu einer einzigen Pose fusioniert und an den Flugcontroller übermittelt. Das Gesamtsystem ermöglicht eine GPS-unabhängige Lokalisierung, die für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt ist. Abschließend wird eine prototypische Anwendung vorgestellt, die zur Steuerung des Luftfahrzeugs eingesetzt werden kann.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	III
Kurzfassung	IV
Abkürzungsverzeichnis	VII
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650	2
2.1.1 Aufbau der Holybro X650	2
2.1.2 Lagewinkel im dreidimensionalen Raum	3
2.1.3 Autopilot PX4-6C	3
2.1.4 Architektur	3
2.1.5 Sensorintegration	3
2.1.6 Kommunikationsschnittstellen	3
2.1.7 Echtzeitfähigkeit	4
2.2 Koordinatensysteme und Transformationen	4
2.2.1 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem	4
2.2.2 Transformation von Koordinatensystemen	4
2.3 Visuelle Navigation	4
2.3.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation	4
2.3.0.2 Grundlagen der Fiduccial-Erkennung	4
2.3.0.3 PNP-Fehler	4
2.3.0.4 Visuelle Odometrie	4
3 Stand der Technik	5
3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik	5
3.2 Relevanz PX4	5
3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung	5
3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung	5
3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung	5
3.4.2 YOLO	5
3.4.3 SSD	5
3.5 Datensatzkonzepte	5
3.5.1 2D-Daten	5
3.5.2 6D-Daten	5
3.6 Algorithmen zur Bildverarbeitung	5
3.6.1 Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN	5
3.6.2 Tischentfernung mithilfe von RANSAC	5

4	Konzeptentwicklung	6
4.1	Aufbau der Testumgebung	6
4.2	Softwarearchitektur	6
4.3	Systempipeline	6
5	Implementierung der Echtzeiterkennung	7
5.1	Datensatz- und Objektauswahl	7
5.2	Training der Modelle	7
5.2.1	Yolov8 Training	7
6	Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800	8
6.1	Kommunikationsschnittstellen	8
6.2	Greifpunktberechnung	8
6.2.1	Vortrainiertes Modell Dexnet	8
6.2.2	Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan	8
6.2.3	Segmentierungslogik je Objekt	8
7	Systemintegration	9
7.1	Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung	9
7.2	Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces	9
7.2.1	Definieren von Ablageslots	9
7.3	Analyse des Echtzeitverhaltens	9
8	Evaluation des Greifens	10
8.1	Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate	10
8.2	Erkennungsgenauigkeit	10
8.3	Positioniergenauigkeit	10
8.4	Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit	10
9	Zusammenfassung und Ausblick	11
10	Anhang	16

Abkürzungsverzeichnis

LiPo	Lithium-Polymer-Akku
UAV	Unmanned Aerial Vehicle

1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Echtzeiterkennung von Haushaltsgegenständen.

```
1 def hallo_welt():  
2     print("Hallo Welt! \n Masterarbeit in LaTeX.")
```

Quellcode 1.1: Beispiel

```
1 def hallo_welt():  
2     print("Das ist ein weiteres Beispiel für einen Quellcode in Python.")
```

Quellcode 1.2: Beispiel

Dies wurde bereits in **redmon2016**you untersucht. Es steht auch in den Quellcodes 1.1 und 1.2.

2 Theoretische Grundlagen

ZZum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit werden im folgenden Kapitel die theoretischen Grundlagen erläutert. Es werden grundlegende Begriffe aus den Bereichen der Robotik, der Sensorik sowie der visuellen Navigation eingeführt. Darüber hinaus wird gesondert auf den verwendeten Flugcontroller, die zugrundeliegenden Koordinatensysteme sowie die relevanten Transformationen eingegangen.

2.1 Grundlagen Unbemannter Flugroboter am Beispiel der Holybro X650

Unter einem unbemannten Luftfahrzeug (Unmanned Aerial Vehicle (UAV)), umgangssprachlich auch als Drohne bezeichnet, versteht man ein Fluggerät, welches ohne einen menschlichen Piloten an Bord betrieben werden kann. Dabei können UAVs entweder ferngesteuert von einem menschlichen Operator oder vollständig autonom durch einen bordeigenen Computer geführt werden. Die Anfänge unbemannter Luftfahrzeuge reichen bis in die 1910er Jahre zurück, wo sie vorrangig für militärische Zwecke eingesetzt wurden. Ab den 2000er Jahren fanden UAVs zunehmend Eingang in zivile Anwendungsgebiete, wie beispielsweise die Katastrophenhilfe. [1, S. 1–3]

2.1.1 Aufbau der Holybro X650

Grundrahmen Der Grundrahmen eines UAV dient als mechanische Basis für die Montage aller weiteren Komponenten. Das Design des Rahmens beeinflusst maßgeblich die Flugeigenschaften des Geräts. Das in dieser Arbeit verwendete Modell ist als Senkrechtstarter konzipiert und basiert auf einem X-förmigen Quadcopter-Rahmen. Die wesentlichen Bestandteile des Rahmens umfassen die Ausleger, das Landegestell sowie die zentrale Montageplattform für die Elektronik. Die Holybro X650 weist eine Diagonale von 650 mm auf [2], [3].

Antriebssystem Das Antriebssystem besteht aus vier Elektromotoren, die jeweils an einem der Ausleger montiert sind. An den Motoren sind Propeller befestigt, welche den erforderlichen Auftrieb erzeugen.

Flugcontroller Der Flugcontroller bildet das zentrale Steuerungselement eines UAV. Er setzt eingehende Steuerbefehle in konkrete Ansteuersignale um, die an die Motoren weitergeleitet werden. In Kapitel 2.1.3 wird näher auf den verwendeten Flugcontroller eingegangen.

Energieversorgung Die Energieversorgung erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku (Lithium-Polymer-Akku (LiPo)) mit einer Nennspannung von 14,8 V. Das verbaute Power Module wandelt diese Spannung auf 5,2 V, mit welcher sowohl die Steuerelektronik als auch die Motoren versorgt werden.

Nutzlast Das maximale Abfluggewicht der Holybro X650 beträgt 6,3 kg, wobei der flugfertige Grundrahmen bereits ein Eigengewicht von 4,3 kg aufweist. Daraus ergibt sich eine maximale Nutzlast von 2 kg (ohne Akku) [3].

2.1.2 Lagewinkel im dreidimensionalen Raum

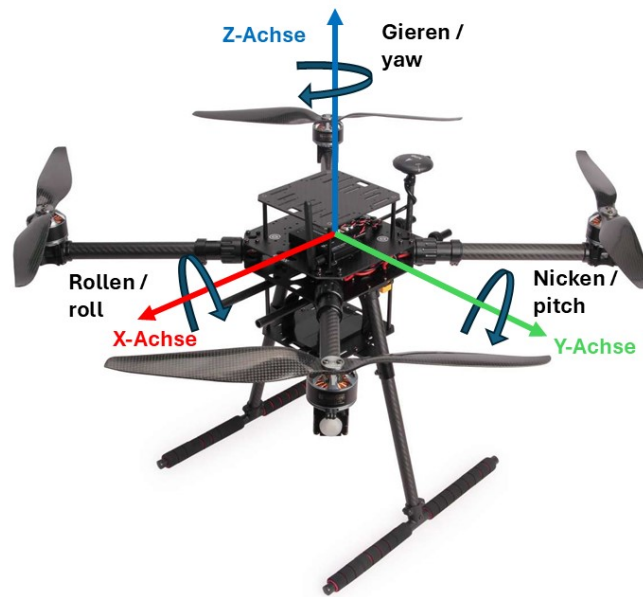


Abbildung 2.1: Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]

2.1.3 Autopilot PX4-6C

Hier einfach schreiben...

2.1.4 Architektur

Hier einfach schreiben...

2.1.5 Sensorintegration

Hier einfach schreiben...

2.1.6 Kommunikationsschnittstellen

Hier einfach schreiben...

2.1.7 Echtzeitfähigkeit

2.2 Koordinatensysteme und Transformationen

2.2.1 Vergleich von Kamera-, Roboter- und Weltkoordinatensystem

2.2.2 Transformation von Koordinatensystemen

2.3 Visuelle Navigation

2.3.0.1 Sensorik zur visuellen Navigation

2.3.0.2 Grundlagen der Fiduccial-Erkennung

2.3.0.3 PNP-Fehler

2.3.0.4 Visuelle Odometrie

3 Stand der Technik

hier einfach schreiben ...

3.1 Relevanz ROS2 in der autonomen Robotik

3.2 Relevanz PX4

3.3 Simultane Lokalisierung und Kartierung

hier einfach schreiben

3.4 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.4.1 Evaluationsmetriken für Objekterkennung

hier einfach schreiben

3.4.2 YOLO

3.4.3 SSD

3.5 Datensatzkonzepte

3.5.1 2D-Daten

3.5.2 6D-Daten

3.6 Algorithmen zur Bildverarbeitung

3.6.1 Clustern von Punktwolken mithilfe von DBSCAN

3.6.2 Tischentfernung mithilfe von RANSAC

4 Konzeptentwicklung

In diesem Kapitel wird die Testumgebung beschrieben, sowie auf die Softwarearchitekturen eingegangen. Außerdem wird die Systempipeline erläutert, die zur Entwicklung der Echtzeiterkennung verwendet wurde. Es werden die verschiedenen Konzepte vorgestellt, die zur Auswahl eines Echtzeitmodells geführt haben.

4.1 Aufbau der Testumgebung

4.2 Softwarearchitektur

4.3 Systempipeline

5 Implementierung der Echtzeiterkennung

5.1 Datensatz- und Objektauswahl

5.2 Training der Modelle

5.2.1 Yolov8 Training

6 Ansteuerung des KUKA iiwa 7 R800

6.1 Kommunikationsschnittstellen

6.2 Greifpunktberechnung

6.2.1 Vortrainiertes Modell Dexnet

6.2.2 Segmentierung mithilfe der Bounding Boxen und dbscan

6.2.3 Segmentierungslogik je Objekt

7 Systemintegration

7.1 Gesamtintegration von Echtzeiterkennung, Greifpunktberechnung und Robotersteuerung

7.2 Entwicklung eines Debugging- und Visualisierungsinterfaces

7.2.1 Definieren von Ablageslots

7.3 Analyse des Echtzeitverhaltens

8 Evaluation des Greifens

8.1 Erfolgskriterien - Erfolgsquote und Fehlerrate

8.2 Erkennungsgenauigkeit

8.3 Positioniergenauigkeit

8.4 Zeitliche Performance und Echtzeitfähigkeit

9 Zusammenfassung und Ausblick

Literatur

- [1] H. Studiawan und K.-K. R. Choo, *Drone and UAV Forensics: A Hands-On Approach*. Springer Nature Switzerland, 2026, ISBN: 9783031935114. DOI: 10.1007/978-3-031-93511-4.
- [2] Y.-T. Wu, Z. Qin, A. Eizad und S.-K. Lyu, "Numerical investigation of the mechanical component design of a hexacopter drone for real-time fine dust monitoring", *Journal of Mechanical Science and Technology*, Jg. 35, Nr. 7, S. 3101–3111, 2021, ISSN: 1976-3824. DOI: 10.1007/s12206-021-0632-y.
- [3] P. Modellbau, *Holybro X650*, <https://www.premium-modellbau.de/holybro-holybro-x650-development-kit-pixhawk-6c-m10-gps-433-mhz-30180>, Zugriff am 30.05.2026, 2026.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Roll, Pitch und Yaw am Beispiel Holybro X650 [3]	3
-----	--	---

Tabellenverzeichnis

Quellcodeverzeichnis

1.1	Beispiel	1
1.2	Beispiel	1

10 Anhang

Der Anhang enthält ergänzende Informationen, die für das Verständnis der Arbeit relevant sind, aber nicht direkt in den Haupttext integriert werden konnten. Dazu gehören beispielsweise ausführliche Tabellen, zusätzliche Abbildungen oder Quellcode, der für die Implementierung der beschriebenen Methoden verwendet wurde.